

Câu 1. (3,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

1) $A = 2012 - \left[39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2 \right] : (-3) + 2021^0$

2) $B = \frac{1}{4.9} + \frac{1}{9.14} + \frac{1}{14.19} + \dots + \frac{1}{94.99}$

Câu 2. (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức:

1) $A = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{8}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{15}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2499}\right)$

2) $B = 3^1 - 3^2 + 3^3 - 3^4 + 3^5 - \dots + 3^{2023} - 3^{2024}$.

Câu 3. (3,0 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:

1) $50 - 3(x - 2)^2 = -25$

2) $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{x.(x+1)} = \frac{2024}{2025}$

Câu 4. (1,0 điểm). Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn: $3x + 4y - xy = 16$.

Câu 5. (1,0 điểm). Gieo một con xúc xắc 6 mặt 100 lần ta được kết quả như sau:

Mặt	1 chấm	2 chấm	3 chấm	4 chấm	5 chấm	6 chấm
Số lần xuất hiện	17	18	15	14	16	20

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm không nhỏ hơn 4

Câu 6. (1,0 điểm) Chứng minh rằng: nếu p và $p^2 + 2$ là các số nguyên tố thì $p^3 + 2$ cũng là số nguyên tố.

Câu 7. (2,0 điểm). Một số chia cho 4 dư 3, chia cho 17 dư 9, chia cho 19 dư 13. Hỏi số đó chia cho 1292 dư bao nhiêu?

Bài 8. (2,0 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta mở rộng khu vườn bằng cách tăng chiều rộng thêm 2m và tăng chiều dài thêm 2m, khi đó diện tích khu vườn tăng thêm $84m^2$.

a/ Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của khu vườn.

b/ Người ta dùng lưới để rào xung quanh khu vườn mới, cứ 2m thì đóng một cọc rào (các góc vườn đều có cọc). Tính số tiền mua cọc biết mỗi cọc giá 50.000 đồng?

Câu 9. (3,5 điểm).

1) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N , sao cho $OM = 5cm$ và $ON = 9cm$.

- a) Tính độ dài đoạn thẳng MN .
- b) Lấy P trên tia Ox sao cho $MP = 3\text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng OP .
- 2) Trên tia Ox lấy điểm A sao cho $OA = 2^{2024}\text{ cm}$. Gọi A_1 là trung điểm của OA , A_2 là trung điểm của OA_1 , A_3 là trung điểm của $OA_2, \dots, A_{2024}$ là trung điểm của OA_{2023} . Tính độ dài đoạn thẳng A_1A_{2024} .

Câu 10. (1,5 điểm).

Chứng tỏ rằng: $M = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{2021}{3^{2021}}$ có giá trị không nguyên

.....**HẾT**.....

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Chữ kí của giám thị 1:..... Chữ kí của giám thị 2:.....

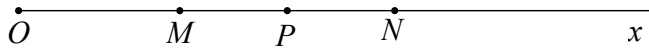
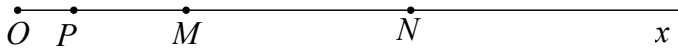
**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN TÍN**

**HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP XÃ
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: Toán 6**

Câu	Đáp án	Điểm
Câu 1 3 điểm	1) $A = 2012 - [39 - (2^3 \cdot 3 - 21)^2] : (-3) + 2021^0$ $= 2012 - [39 - 3^2] : (-3) + 1 = 2012 - 30 : (-3) + 1$ $= 2012 - (-10) + 1 = 2023.$	0,75 0,75
	2) $B = \frac{1}{4 \cdot 9} + \frac{1}{9 \cdot 14} + \frac{1}{14 \cdot 19} + \dots + \frac{1}{94 \cdot 99}$	
	$= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{5}{4 \cdot 9} + \frac{5}{9 \cdot 14} + \frac{5}{14 \cdot 19} + \dots + \frac{5}{94 \cdot 99} \right)$	0,5
	$= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{14} + \frac{1}{14} - \frac{1}{19} + \dots + \frac{1}{94} - \frac{1}{99} \right)$	0,5
	$= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{99} \right)$ $= \frac{1}{5} \cdot \frac{95}{396} = \frac{19}{396}$	0,5
Câu 2 2 điểm	a) $A = \left(1 + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{8}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{15}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2499}\right)$ $A = \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{8} \cdot \frac{16}{15} \dots \frac{2500}{2499}$	0,25
	$A = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{3 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \dots \frac{50 \cdot 50}{49 \cdot 51}$	0,25
	$A = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 50}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 49} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 50}{3 \cdot 4 \cdot 5 \dots 51}$	
	$A = \frac{50}{1} \cdot \frac{2}{51}$	0,25
	$A = \frac{100}{51}.$	
	Vậy $A = \frac{100}{51}.$	0,25
	b) Ta có: $B = 3^1 - 3^2 + 3^3 - 3^4 + 3^5 - \dots + 3^{2023} - 3^{2024}$ $3B = 3^2 - 3^3 + 3^4 - 3^5 + 3^6 - \dots + 3^{2024} - 3^{2025}$ $3B + B = 3 - 3^{2025}$ $4B = 3 - 3^{2025}$ $B = \frac{3 - 3^{2025}}{4}$	0,5 0,5
Câu 3		

3,0 điểm	a) $50 - 3(x - 2)^2 = -25$ $3(x - 2)^2 = 75$ $(x - 2)^2 = 25$ $\Rightarrow x - 2 = 5 \Rightarrow x = 7$ $\Rightarrow x - 2 = -5 \Rightarrow x = -3$ Vậy $x \in \{7; -3\}$	0,5 0,5 0,5 0,5																											
	b) $\frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{x.(x+1)} = \frac{2024}{2025}$ $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \dots + \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{2024}{2025}$ $1 - \frac{1}{x+1} = \frac{2024}{2025}$ $\frac{1}{x+1} = \frac{1}{2025}$ $x+1 = 2025$ $x = 2024$ Vậy $x = 2024$	0,5 0,25 0,25																											
Câu 4 1 điểm	Ta có: $3x + 4y - xy = 16$ $x(3 - y) + 4y = 16$ $x(3 - y) - 4(3 - y) = 4$ $(x - 4)(3 - y) = 4$ Do x,y là số nguyên nên x - 4, 3 - y là số nguyên. Mà $(x - 4)(3 - y) = 4 = 1.4 = 2.2 = 4.1 = (-1).(-4) = (-2).(-2) = (-4).(-1)$ Ta có bảng giá trị sau:	0,5 0,25																											
	<table><tr><td>x-4</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-4</td></tr><tr><td>3-y</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>-4</td><td>-2</td><td>-1</td></tr><tr><td>x</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>y</td><td>-1</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>5</td><td>4</td></tr></table> Vậy: $(x; y) \in \{(5; -1), (6; 1), (8; 2), (3; 7), (2; 5), (0; 4)\}$	x-4	1	2	4	-1	-2	-4	3-y	4	2	1	-4	-2	-1	x	5	6	8	3	2	0	y	-1	1	2	7	5	4
x-4	1	2	4	-1	-2	-4																							
3-y	4	2	1	-4	-2	-1																							
x	5	6	8	3	2	0																							
y	-1	1	2	7	5	4																							
Câu 5 1 điểm	Xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số không nhỏ hơn 4 là: 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm. Kết quả xảy ra sự kiện là: 50 Xác suất thực nghiệm của sự kiện là: $\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$ Vậy Xác suất thực nghiệm của sự kiện là: $\frac{1}{2}$	0,25 0,25 0,25																											
	Ta nhận xét rằng mọi số nguyên tố lớn hơn 3 thì chia cho 3 đều có dạng : $p = 3k+1$ hoặc $p = 3k+2$ ($k \in N^*$) Với $p = 3k+1$ thì $p^2+2 = 9k^2 + 6k + 3$ chia hết cho 3. Với $p = 3k+2$ thì $p^2+2 = 9k^2 + 12k + 6$ chia hết cho 3 Vì p là nguyên tố nên $p \geq 2$ khi đó trong cả 2 trường hợp trên thì p^2+2 đều lớn	0,25 0,25																											

	hơn 3 và chia hết cho 3. Tức là p^2+2 là hợp số $\Rightarrow p^2+2$ chỉ là nguyên tố khi $p = 3$ (khi đó $p^2+2 = 11$ là số nguyên tố) $\Rightarrow p^3+2 = 27+2 = 29$ là số nguyên tố Vậy nếu p và p^2+2 là các số nguyên tố thì p^3+2 cũng là số nguyên tố.	0,25 0,25
Câu 7 2 điểm	Gọi số cần tìm là $a, a \in \mathbb{N}^*$ Ta có a chia cho 4 dư 3, chia cho 17 dư 9, chia cho 19 dư 13 $(a-3):4, (a-9):17, (a-13):19$ $(a+25):4, (a+25):17, (a+25):19$ Vì các số 4,17,19 đôi một nguyên tố cùng nhau nên $(a+25):4.17.19$ $(a+25):1292 \Rightarrow (a+25)=1292k$ $a=1292k-25$ $a=1292(k-1)+1267$ Vì $1267 < 1292$ nên a chia 1292 dư 1267	0,5 0,5 0,5 0,5
Câu 8 2 điểm	1)Gọi chiều rộng ban đầu của khu vườn là x (mét) ($x > 0$). Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng nên chiều dài ban đầu là $3x$ (mét). Diện tích ban đầu của khu vườn là: $x \cdot 3x = 3x^2$ (m^2). Sau khi mở rộng: Chiều rộng mới là: $x + 2$ (m). Chiều dài mới là: $3x + 2$ (m). Diện tích mới là: $(x + 2)(3x + 2)$ (m^2). Vì diện tích khu vườn tăng thêm $84m^2$ nên ta có $(x + 2)(3x + 2) - 3x^2 = 84$. $3x^2 + 2x + 6x + 4 - 3x^2 = 84$ $8x + 4 = 84 \Rightarrow 8x = 80 \Rightarrow x = 10$. Vậy chiều rộng ban đầu là 10m, chiều dài ban đầu là 30m. 2) Kích thước khu vườn mới: Rộng 12m, Dài 32m. Vì 12 chia hết cho 2 và 32 cũng chia hết cho 2, nên ta hoàn toàn có thể đóng cọc cách nhau 2m sao cho tại 4 góc vườn đều có cọc. Chu vi của khu vườn mới là: $(12 + 32) \cdot 2 = 88$ (m) Vì vườn là một hình khép kín, số cọc rào bằng chu vi chia cho khoảng cách giữa các cọc. Số cọc là $88 : 2 = 44$ (cọc) Số tiền dùng để mua cọc là: $44 \cdot 50\,000 = 2\,200\,000$	0,5 0,5 0,5 0,5
Câu 9 3,5 điểm	 1.a) Trên tia Ox ta có M nằm giữa O và N nên	0,5

	$ON = OM + MN$ $9 = 5 + MN$ $MN = 4(cm)$ Vậy $MN = 4(cm)$ b) +) Trường hợp 1: P nằm giữa M và N.  Ta có vì P nằm giữa M và N mà M nằm giữa O và N nên M nằm giữa O và P. $OP = OM + MP$ $OP = 5 + 3$ $OP = 8(cm)$ +) Trường hợp 2: P nằm giữa O và M.  Vì P nằm giữa O và M nên $OM = OP + PM$ $5 = OP + 3$ $OP = 2(cm)$	0,5 0,5 0,5
	2. Vì A_1 là trung điểm của OA nên $OA_1 = \frac{1}{2}OA$ Vì A_2 là trung điểm của OA_1 nên $OA_2 = \frac{1}{2}OA_1 = \frac{1}{2^2}OA$ Vì A_3 là trung điểm của OA_2 nên $OA_3 = \frac{1}{2}OA_2 = \frac{1}{2^3}OA$ Vì A_{2024} là trung điểm của OA_{2023} nên $OA_{2024} = \frac{1}{2}OA_{2023} = \frac{1}{2^{2024}}OA$ Trên tia Ox, vì $OA_{2024} < OA_1$ (do $\frac{1}{2^{2024}}OA < \frac{1}{2}OA$) $\Rightarrow A_{2024}$ nằm giữa hai điểm O và A_1 $\Rightarrow OA_{2024} + A_1A_{2024} = OA_1 \Rightarrow \frac{1}{2^{2024}}OA + A_1A_{2024} = \frac{1}{2}OA$ $\Rightarrow A_1A_{2024} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{2024}}\right).OA = \frac{2^{2023} - 1}{2^{2024}}.2^{2024} = 2^{2023} - 1$	0,5 0,5 0,5
Câu 10 1,5 điểm	Ta có: $M = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{2021}{3^{2021}} > 0 \quad (1)$	0.5

	Ta có $M = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{2021}{3^{2021}}$ $\Rightarrow 3M = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \dots + \frac{2021}{3^{2020}}$ $\Rightarrow 3M - M = \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \dots + \frac{2021}{3^{2020}}\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{2021}{3^{2021}}\right)$ $\Rightarrow 2M = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^{2020}} - \frac{2021}{3^{2021}}$ Đặt $N = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^{2020}} \Rightarrow 3N = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^{2019}}$ $\Rightarrow 3N - N = \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^{2019}}\right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^3} + \dots + \frac{1}{3^{2020}}\right)$ $\Rightarrow 2N = 1 - \frac{1}{3^{2020}} \Rightarrow N = \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^{2020}}$ $\Rightarrow 2M = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^{2020}} - \frac{2021}{3^{2021}} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2 \cdot 3^{2020}} - \frac{2021}{3^{2021}} < \frac{3}{2}$ $\Rightarrow M < \frac{3}{4} < 1 \quad (2)$ Từ (1) và (2) $\Rightarrow 0 < M < 1$ Vậy $M = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots + \frac{2021}{3^{2021}}$ không có giá trị nguyên	0,5 0,5
--	--	-----------------------